

試し読み（抜粋）

過去問の前に 京大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 章 整数の性質	10
第 1 章 解答・解説	14
第 2 章 場合の数と確率	24
第 2 章 解答・解説	28
第 3 章 平面図形と図形と方程式	40
第 3 章 解答・解説	44
第 4 章 ベクトルと空間図形	54
第 4 章 解答・解説	58
第 5 章 複素数平面と平面上の曲線	70
第 5 章 解答・解説	74
第 6 章 数列と極限	84
第 6 章 解答・解説	88
第 7 章 微分法	96
第 7 章 解答・解説	100
第 8 章 積分法	110
第 8 章 解答・解説	114
付録 A 常用対数表	125
付録 B 定石索引	129
付録 C 過去問演習への移行プラン	133

はじめに

■本書はどこに置かれる本か

京大の過去問を初めて開いたとき、多くの受験生が同じところで固まる。問題文が短すぎて、何をすればよいのか分からない。2026 年度の 6 題は、すべてが小問なしの一行問題であった。「… の最小値を求めよ」「… を示せ」——それだけである。

標準的な網羅系問題集を終えた段階では、たいてい問題文が「(1) で $n = 1, 2, 3$ を計算し、(2) で漸化式を立て、(3) で極限を求めよ」という形をしている。道具は知っているのに手が止まるのは、能力の問題ではない。誘導のない問題を、自分で小問に切り分けた経験がないというだけのことである。

本書はその経験を積むための本である。位置づけは次のとおり。

基礎・標準問題集（教科書傍用／網羅系）

↓

本書：分野別 完成演習 —— 分野別に、標準から本番水準まで段階的に上げる

↓

過去問演習・本番形式の演習（『合格答案をつくる 京大理系数学』ほか）

したがって本書は時間を計って解く本ではない。1 題に 30 分でも 1 時間でもかけてよい。手が止まったところで止まったまま考えるのが本書の使い方である。本番形式の訓練は、本書を終えてから過去問と『合格答案をつくる 京大理系数学』で行えばよい。

そのうえで本書には、他の分野別問題集にない仕掛けを 1 つ置いた。全 29 題の解答の末尾に置いた「本番ならこう出る」である。そこには、その問題から誘導をすべて外し、京大の一行問題に書き直したものを掲げてある。本書の (1)(2)(3) は、本番では出てこない。自分でその (1) を思いつくところまでが京大の問題である——それを 29 回くり返してもらうために、この欄を置いた。

・ 1. 京大理系数学はどういう試験か

■1.1 形式（令和 9 年度入学者選抜要項による）

試験時間 150 分、大問 6 題、200 点満点、完全記述式。配点は各大問の右肩に明示され、30 点・35 点・40 点のいずれかである。京都大学が 2026 年 7 月に公表した令和 9 年度入学者選抜要項によれば、2027 年度入試の前期日程の個別学力検査は 2 月 25 日（木）・26 日（金）で、医学部医学科はこれに加えて 2 月 27 日（土）に面接がある。理科系の数学は 2 月 25 日（木）13:30–16:00 の 150 分である。形式に変更の予告はない。名古屋大学などと違い

第2章

場合の数と確率

数学 A — 数え上げの設計と、期待値・条件つき確率

この分野で京大が要求すること

京大理系数学は、2019 年度から 2026 年度までの 8 年間、**確率または場合の数を毎年ちょうど 1 題**出している。落とせない 1 題である。

- **数え方の設計**がすべてである。2020 年度大問 5 (4×4 の数字の入れ方) は公式では一步も進まず、何で場合分けするかを自分で決めるほかない
- **期待値**が増えている (2026 年度大問 6)。「ちょうど k 」より「 k 以上」で数えるほうが速い場面が多い
- **整数との融合**が定番である (2023 年度大問 3 の「積が 15 で割り切れる」、2025 年度大問 6 の「 Y_n が奇数」)。確率の顔をした整数問題を疑う

本章は数学 A の範囲だけで解ける 4 題である。2-3 だけは漸化式を立てるが、用いるのは等比数列の一般項のみで数学 III は不要である。

この章の問題

2-1	標準	空になる箱の個数	25 分
2-2	やや難	同じ色が隣り合う箇所	30 分
2-3	やや難	目の和を 7 で割った余り	30 分
2-4	本番接続	出た目の公約数	35 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

2-3

やや難 目の和を 7 で割った余り

目標 30 分

1 個のさいころを n 回投げ、出た目の和を S_n とする。どの目も同様に確からしく出るものとし、 S_n を 7 で割った余りが r となる確率を $p_n(r)$ ($r = 0, 1, \dots, 6$) とする。以下の問いに答えよ。

(1) $p_1(0), p_1(1), \dots, p_1(6)$ を求めよ。

(2) すべての正の整数 n と $0 \leq r \leq 6$ をみたす整数 r に対し

$$p_{n+1}(r) = \frac{1}{6} \{1 - p_n(r)\}$$

が成り立つことを示せ。

(3) $p_n(0)$ を n を用いて表せ。

(4) $1 \leq r \leq 6$ のとき $p_n(r)$ は r によらないことを示し、その値を n を用いて表せ。さらに、 S_n が 7 の倍数となる確率が $\frac{1}{7}$ より大きくなるのは n が偶数のときにかぎることを示せ。

▷ ヒント (2) では、さいころの目 $1, 2, \dots, 6$ を 7 で割った余りがどうなるかを見ること。

2-4

本番接続 出た目の公約数

目標 35 分

n を正の整数とする。1 個のさいころを n 回投げ、出た目を順に $X_1, X_2, \dots, X_n$ とする。どの目も同様に確からしく出るものとする。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ のすべてを割り切るような 2 以上の整数が存在しない確率を r_n とする。以下の問いに答えよ。

(1) r_1 と r_2 を求めよ。

(2) $X_1, \dots, X_n$ がすべて 2 の倍数である確率、すべて 3 の倍数である確率、すべて 5 の倍数である確率を、それぞれ n を用いて表せ。

(3) $X_1, \dots, X_n$ のすべてを割り切る 2 以上の整数が存在することは、「すべてが 2 の倍数である」「すべてが 3 の倍数である」「すべてが 5 の倍数である」の少なくとも 1 つが成り立つことと同値であることを示せ。

(4) r_n を n を用いて表せ。また、 $r_n \geq \frac{99}{100}$ となる最小の正の整数 n を求めよ。

▷ ヒント (3) では、割り切る整数の素因数を考える。さいころの目は 6 以下であることが効く。

第3章 平面図形と図形と方程式 解答・解説

3-1

標準 折り返して最短にする

問題 xy 平面上に 2 点 $A(2, 3)$, $B(6, 1)$ をとる. 以下の問いに答えよ.

着 眼

折れ線の長さの最小は、折り返して 1 本の線分に伸ばすことに尽きる。1 回曲がるなら 1 回、2 回曲がるなら 2 回折り返す。大切なのは「折り返してよいのは、その直線上を動く点についてだけ」ということと、最後に等号が成り立つ点が本当に指定された直線上にあるかを確かめることである。(4) では、2 回の折り返しの合成が交点のまわりの回転になることに気づけば、計算せずに答が出る。

【(1)】 x 軸上を動く点 P に対し、 $AP + PB$ の最小値と、そのときの P の座標を求めよ。

$A(2, 3)$ と $B(6, 1)$ はともに x 軸より上側にある。 x 軸に関して A と対称な点を $A_1(2, -3)$ とすると、 x 軸上のどんな点 P に対しても $AP = A_1P$ であるから

$$AP + PB = A_1P + PB \geq A_1B$$

が成り立ち、等号は P が線分 A_1B 上にあるときにかぎる。

$$A_1B = \sqrt{(6-2)^2 + (1-(-3))^2} = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}.$$

直線 A_1B は 2 点 $(2, -3)$, $(6, 1)$ を通るから $y = x - 5$ であり、 $y = 0$ とすると $x = 5$ を得る。点 $(5, 0)$ は A_1 と B の間にあるから、これが等号を与える P である。

答: 最小値 $4\sqrt{2}$ (P(5, 0))

【(2)】 y 軸上を動く点 Q と x 軸上を動く点 P に対し、 $AQ + QP + PB$ の最小値を求めよ。

折れ線 $A \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow B$ は、 y 軸上と x 軸上でそれぞれ 1 回ずつ曲がる。そこで y 軸に関して A と対称な点 $A_2(-2, 3)$ と、 x 軸に関して B と対称な点 $B_1(6, -1)$ をとると、 y 軸上の点 Q と x 軸上の点 P に対し $AQ = A_2Q$, $PB = PB_1$ であるから

$$AQ + QP + PB = A_2Q + QP + PB_1 \geq A_2B_1$$

付録 C 過去問演習への移行プラン

本書を終えたら、いよいよ過去問である。ただし古い年度から順に解く必要はない。京大の出題は 8 年間で形式が変わっていないので、分野の相性と誘導の有無で順序を組むほうが効率が良い。

■ C.1 まず解くべき 3 年分

本書の 29 題を終えた直後に解くと、接続がもっとも自然な年度は次の 3 つである。

年度	解くとよい理由	本書の対応
2026	6 題すべてが小問なしで、京大の「いまの形」がもっともはっきり出ている。大問 6（最大番号の期待値）と大問 2（正四面体と球面）は本書の延長で解ける	2-2, 4-1, 4-2, 8-4
2022	8 年で唯一 3 小問の大問（大問 5）がある年で、 <u>誘導のある年の感触</u> がつかめる。大問 1（対数の評価）と大問 3（3 数の最大公約数）は本書の評価・整数の延長で取り組める	1-3, 2-4, 8-3
2023	大問 1 が「各問」型で入りやすく、定積分は本書 8-2 の水準そのもの。大問 5（線分の通過領域の体積）は体積 2 題の直後に解くとよい	4-4, 8-2, 8-4

■ C.2 そのあとの 5 年分

年度	難所	本書の対応
2025	大問 2 ($N = 9z^2 = x^6 + y^4$ の最小値) の絞り込み、大問 4 の「定点はただ 1 つ」の一意性	1-4, 4-4, 5-3
2024	大問 3 の <u>必要十分条件</u> 、大問 6 の桁数の分布（はさみうちのみ）	3-2, 6-2, 8-3
2021	大問 2 の接線の長さの最小、大問 3 の無限級数、大問 6 問 1 の素数の証明	1-2, 6-2, 7-1
2020	大問 4（3 の指数の最大）と大問 5（ 4×4 の配置）。 <u>8 年で最も重い年</u>	1-4, 2-1
2019	大問 1 問 1 の有理・無理の議論、大問 2（連続する 2 値が素数）、大問 5 の四角錐の体積の最大	1-2, 6-3, 8-2

■ C.3 過去問の解き方

- 150 分を通して測る。本書と違って、ここからは時間との勝負である。
- 開始 15 分は 6 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる。この 15 分は「損」ではない。1 題に固執して他題の入口を落とすのが最悪の失敗である。
- 30 分考えて方針が立たない題は、いったん離れる。京大の難問は 30 分粘っても解けないが、その 30 分を他の題に回せば 20 点以上動く。
- 終わったら自己採点の前に清書する。頭の中で解けたものは解けていない。
- 解けなかった題について、付録 B の表のどの定石を使えばよかったかを確認する。本書に対応する問題があれば、そこへ